

ERHA7016 – Hidrologia Estocástica

Geração de Séries Sintéticas (pt. 3)

sistemática para geração de séries sintéticas

Daniel Detzel
detzel@ufpr.br

Imagem: bit.ly/3BkMttX

Agenda

Geração de séries sintéticas

sistemática metodológica para geração de séries sintéticas

Verificação das séries sintéticas geradas

quantas séries gerar?

estatísticas descritivas

análises adicionais

Espaço livre para trabalho



GERAÇÃO DE SÉRIES SINTÉTICAS

sistemática metodológica

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

Algumas considerações prévias...

Em hidrologia, modelos puramente MA(q) são **dispensados**

não há **sentido físico** em utilizar uma parametrização sobre os resíduos a_t e ignorar a parametrização sobre as observações z_t
série hidrológicas sempre possuem persistência!

Para séries estacionárias, em geral modelos de **segunda ordem** bastam no máximo AR(2) ou ARMA(2,2), muito embora não haja impedimento para ordens superiores

séries não estacionárias requerem **cuidados específicos** a serem tratados no decorrer da aula

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

Nomenclatura adotada:

Q_t série de vazões, com média μ_Q e variância σ_Q^2

z_t série de entrada para os modelos, com média 0 e variância σ_z^2

a_t série de resíduos, com média 0 e variância σ_a^2

Distribuições de probabilidades:

$Q_t \sim F(\boldsymbol{\beta})$ onde $F(\quad)$ é uma distribuição qualquer com parâmetros $\boldsymbol{\beta}$
ex.: para uma normal, $F(\boldsymbol{\beta}) = N(\mu_Q, \sigma_Q^2)$

$z_t \sim N(0, \sigma_z^2)$

$a_t \sim N(0, \sigma_a^2)$

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

Propriedades dos modelos AR(p) e ARMA(p,q):

$$E(z_t) = 0$$

$$E(Q_t) = \mu_Q$$

$$E(a_t) = 0$$

$$\text{VAR}(Q_t) = \sigma_Q^2$$

$$\text{VAR}(a_t) = \sigma_a^2$$

Perceber a **incompatibilidade** entre as propriedades da série observada Q_t e da série de entrada nos modelos z_t !

esse ajuste é um dos passos da sistemática metodológica

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

Sistemática metodológica para a modelagem com $AR(p)$ ou $ARMA(p,q)$, conforme sugerida por *[Salas et al., 1985]** (com adaptações)

1. Análises preliminares e identificação do modelo

(1a) Plotar a série histórica e analisá-la
características gerais da série podem ser inferidas a nível inicial
importante “**treinar os olhos**” para interpretar as séries hidrológicas visualmente

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(1b) Verificar se a série histórica possui distribuição normal

pode-se utilizar testes estatísticos ou técnicas gráficas (histograma, *Q-Q plots*, etc.)
se a série atender a essa condição, prosseguir para o passo (1d)

(1c) Transformar a série para aproximá-la de uma distribuição normal

na maioria dos casos aplicar um simples **logaritmo** às séries é suficiente.

alternativamente, pode-se utilizar a **transformação Box-Cox**

a verificação pode ser feita através de gráficos (histograma, *Q-Q plots*, etc.)

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(1d) Determinar o correlograma (FAC) amostral $\hat{\rho}_k$

utilizar $10 \leq k \leq 30$ lags, dependendo da escala temporal da série

observar o comportamento do gráfico e identificar elementos com base em comparações do comportamento teórico dos modelos ARMA

(1e) Determinar o correlograma parcial (FACP) amostral $\hat{\rho}_{kk}$

utilizar o mesmo número de lags do passo anterior. Se o comportamento da FAC (1d) for de um modelo AR, a FACP indicará a ordem do modelo

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(1f) Identificar o modelo

conclusão tirada das análises feitas nos passos (1c), (1d) e (1e).

alternativamente, pode-se utilizar os Critérios de Informação AIC, AICc ou BIC para esse processo.

2. Estimação dos parâmetros

(2a) Estimar a média μ_Q da série histórica Q_t

observar se houve a necessidade de aplicar alguma transformação numérica (passo 1b) para esse cálculo. Se foi, [calcular a média da série transformada](#)

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(2b) Determinar a série z_t subtraindo a média μ_q da série histórica Q_t
procedimento para atender à propriedade $E[z_t] = 0$

(2c) Estimar os parâmetros $\hat{\varphi}_i$ ($i = 1, 2, \dots, p$) e $\hat{\theta}_j$ ($j = 1, 2, \dots, q$)
usar MoM/Yule-Walker (modelo AR) ou MLE (modelo ARMA)

(2d) Calcular a variância da série de resíduos $\hat{\sigma}_a^2$
passo necessário para utilizar a variância no **escalonamento** dos números
pseudoaleatórios quando da geração de séries sintéticas
pode ser calculada posteriormente no passo (3a)

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(2e) Verificar as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo em caso de não atendimento, trocar o método de estimação (em 2c) ou alterar a ordem do modelo (em 1f)

caso seja utilizado um procedimento de [otimização matemática com restrições](#) (para MLE), esse passo é desnecessário

3. Validação teórica do modelo

(3a) A partir de $t = p + q$, determinar os resíduos $\hat{a}_t$ do modelo a série de resíduos pode ser empregada para calcular $\hat{\sigma}_a^2$, se isso já não foi feito no passo (2d)

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(3b) Verificar a independência da série de resíduos

pode-se utilizar o teste de [Ljung-Box](#)

(3c) Verificar a homocedasticidade da série de resíduos

pode-se utilizar o teste de [Breusch-Pagan](#)

(3d) Verificar a normalidade da série de resíduos

pode-se utilizar testes diversos (ex.: [Shapiro-Wilk](#)), ou verificações gráficas ([histogramas/densidades](#), [Q-Q plots](#), etc.)

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(3e) Analisar os resultados quanto à validação teórica

caso sejam satisfatórios, o modelo estimado **poderá ser utilizado**. Caso contrário, retorna-se ao passo (1f), escolhe-se outro modelo e repete-se o procedimento até aqui

4. Geração das séries sintéticas

(4a) Fazer $t = 1$ e escolher um valor inicial para z_0 e a_0
podem assumir zero nessa primeira iteração

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(4b) Gerar um número pseudoaleatório $a'_t \sim N(0,1)$

(4c) Substituir os valores de z'_t e a'_t na equação do modelo

lembrando que somente para $t = 0$ os valores são os iniciais arbitrados em (4a)

(4d) Fazer $t = t + 1$ e repetir o procedimento desde (4b) até que se atinja o tamanho desejado da série sintética **mais um complemento δ** para eliminação da influência dos valores iniciais

o tamanho extra pode ser arbitrado, sugerindo-se 10% do tamanho da série histórica

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

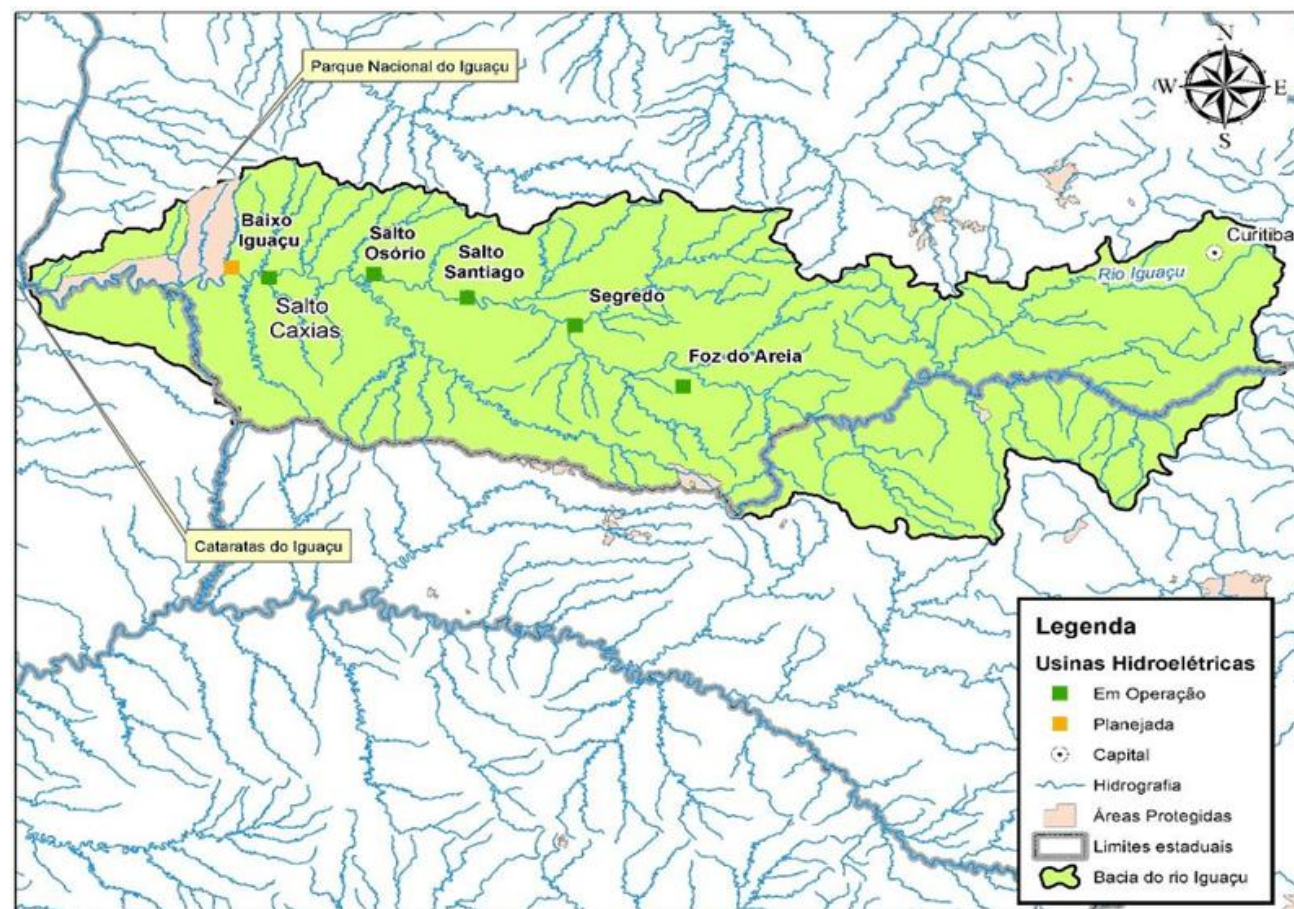
(4e) Depois de gerada a série, deve-se **inverter as transformações** feitas em (1b) e em (2b), caso tenham sido adotadas transformação aplicada inicialmente para normalizar a variável e para subtrair a média da série original, respectivamente

(4f) Eliminar os δ primeiros valores da série retirada da influência dos valores iniciais atribuídos em (4a)

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

[Exemplo] Gerar 100 séries sintéticas de vazões médias anuais do rio Iguaçu, no posto da UHE Baixo Iguaçu, com o mesmo tamanho da série histórica.

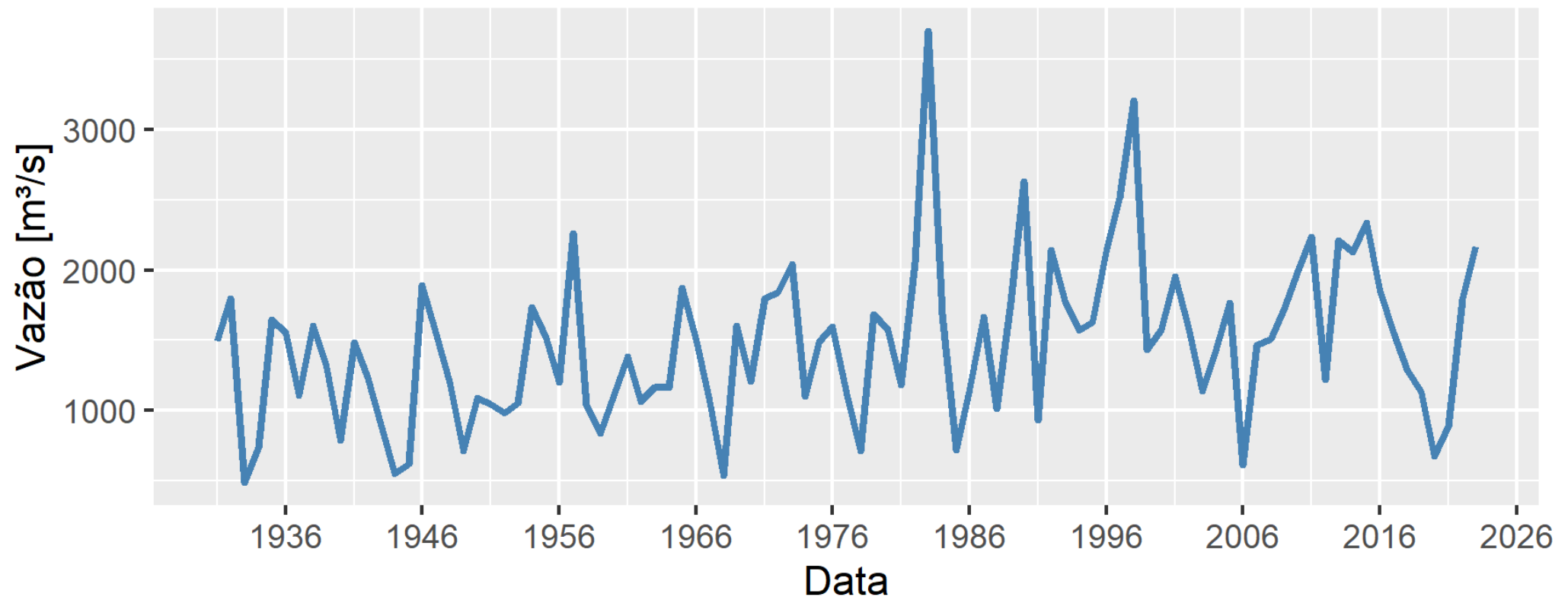
Código Posto	81
Nome	Baixo Iguaçu
Data Início	1931
Data Fim	2023
Rio	Iguaçu
Área de Drenagem	61.580 km ²
Vazão MLT	1476 m ³ /s
Coef. Variação	38%



Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

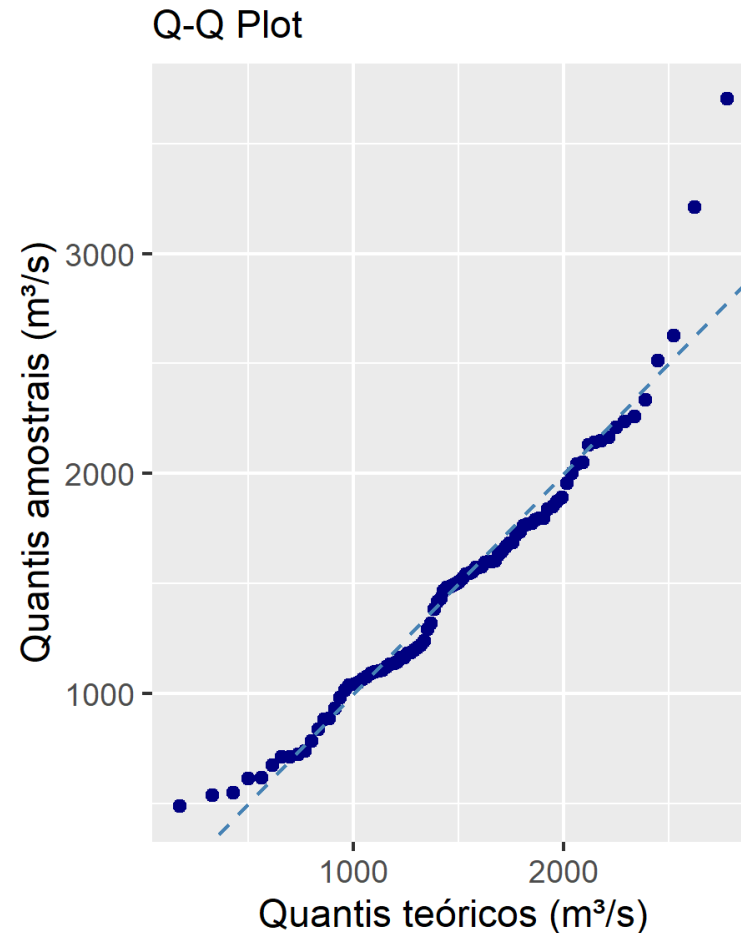
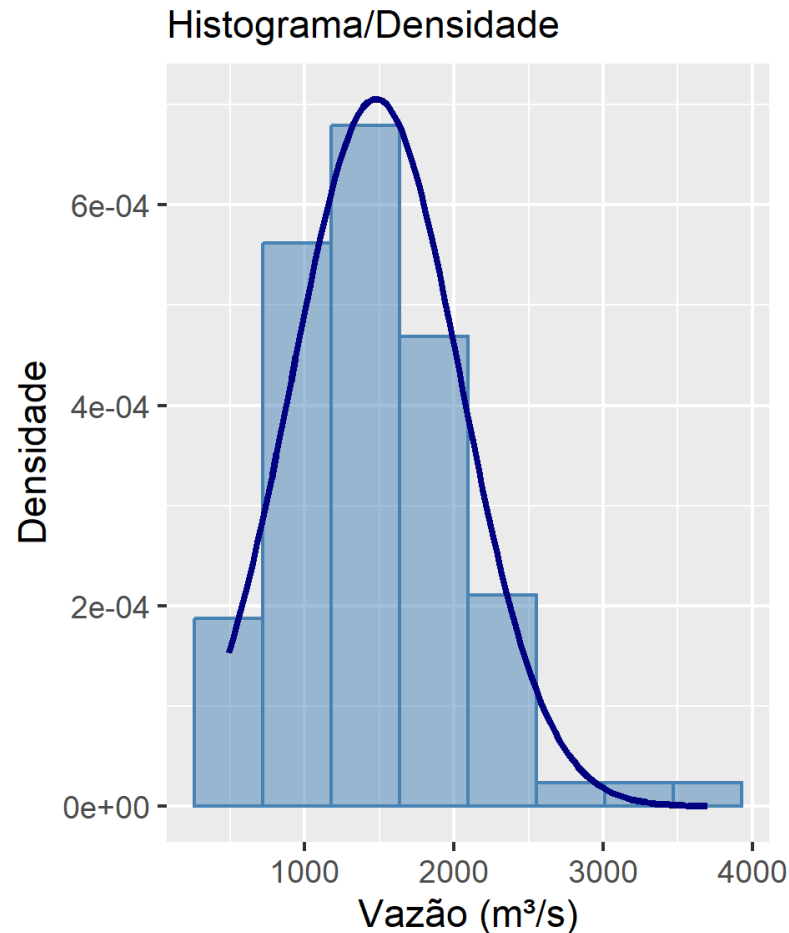
1. Análises preliminares e identificação do modelo

(1a) Plotar a série histórica e analisá-la



Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(1b) Verificar se a série histórica possui distribuição normal

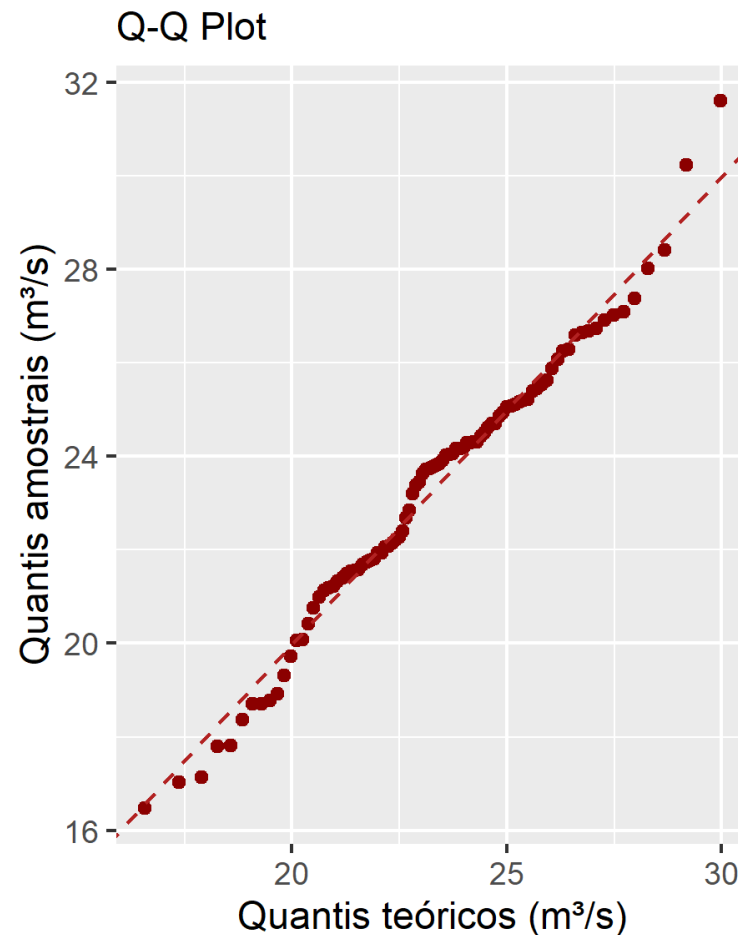
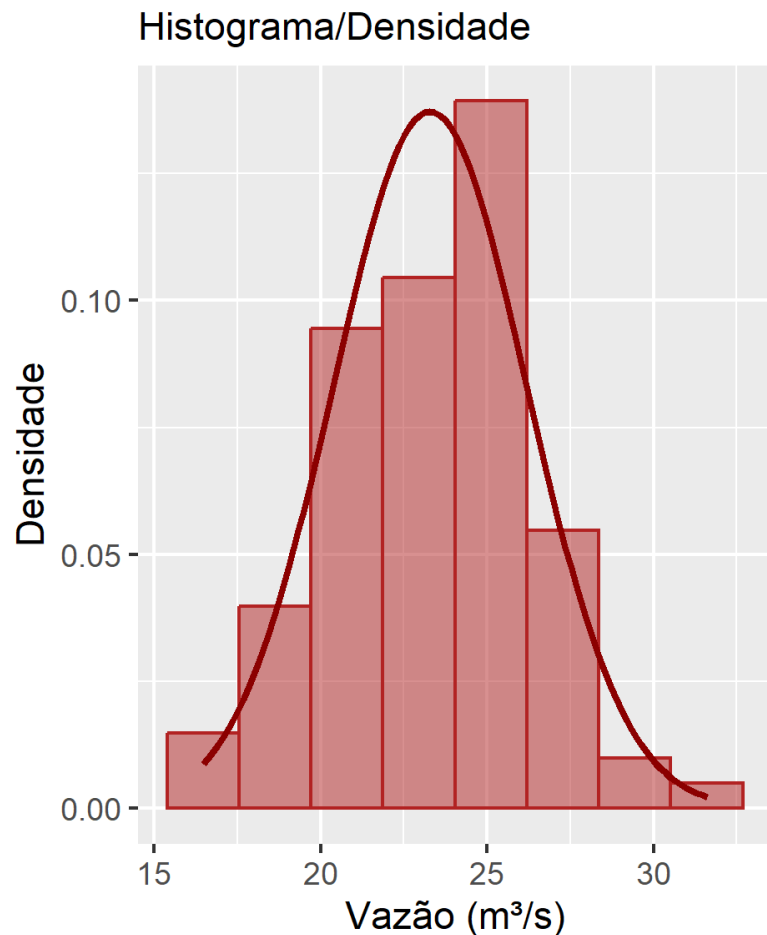


Shapiro-Wilk normality test

W = 0.95144,
p-value = 0.00167

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(1c) Transformar a série para aproximá-la de uma distribuição normal



adotada transformação
Box-Cox
 $\gamma = 0,2773$

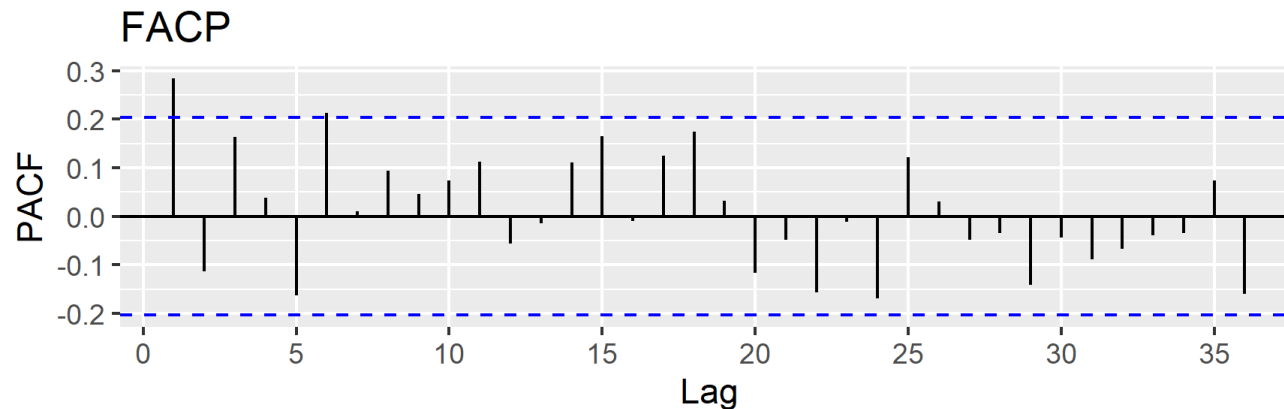
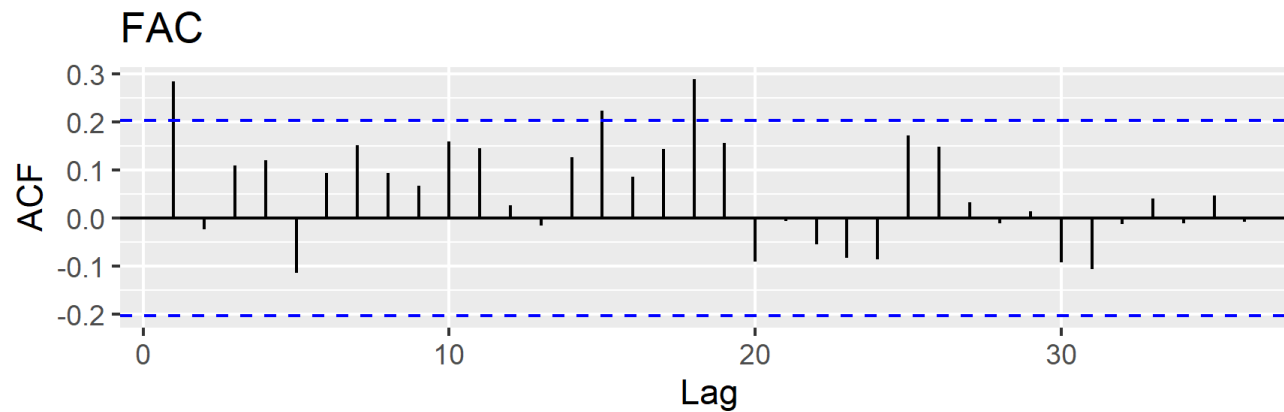
Shapiro-Wilk normality
test

W = 0.98563,
p-value = 0.4033

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(1d) Determinar o correlograma (FAC) amostral $\hat{\rho}_k$

(1e) Determinar o correlograma parcial (FACP) amostral $\hat{\rho}_{kk}$



Análise pouco conclusiva...

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(1f) Identificar o modelo
adotado o Critério de Informação AICc

ajuste automático do
pacote 'forecast':

```
ARIMA(0,0,1) with zero mean  
AICc = 456,05
```



modelo puramente MA!
(não possui significado físico
para a modelagem de vazões)

ajuste manual do pacote
'forecast':

```
ARIMA(1,0,0) with zero mean  
AICc = 457,82
```


2. Estimação dos parâmetros

(2a) Estimar a média μ_Q da série histórica Q_t

média da série transformada!

```
mean(Qtransf)
[1] 23.279
```

(2b) Determinar a série z_t subtraindo a média μ_q da série histórica Q_t

```
zt -> Qtransf - 23.279
```

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(2c) Estimar os parâmetros $\hat{\varphi}_i$ ($i = 1, 2, \dots, p$) e $\hat{\theta}_j$ ($j = 1, 2, \dots, q$)

$$\hat{\varphi}_1 = 0,285$$

(2d) Calcular a variância da série de resíduos $\hat{\sigma}_a^2$

$$\hat{\sigma}_a^2 = 7,771$$

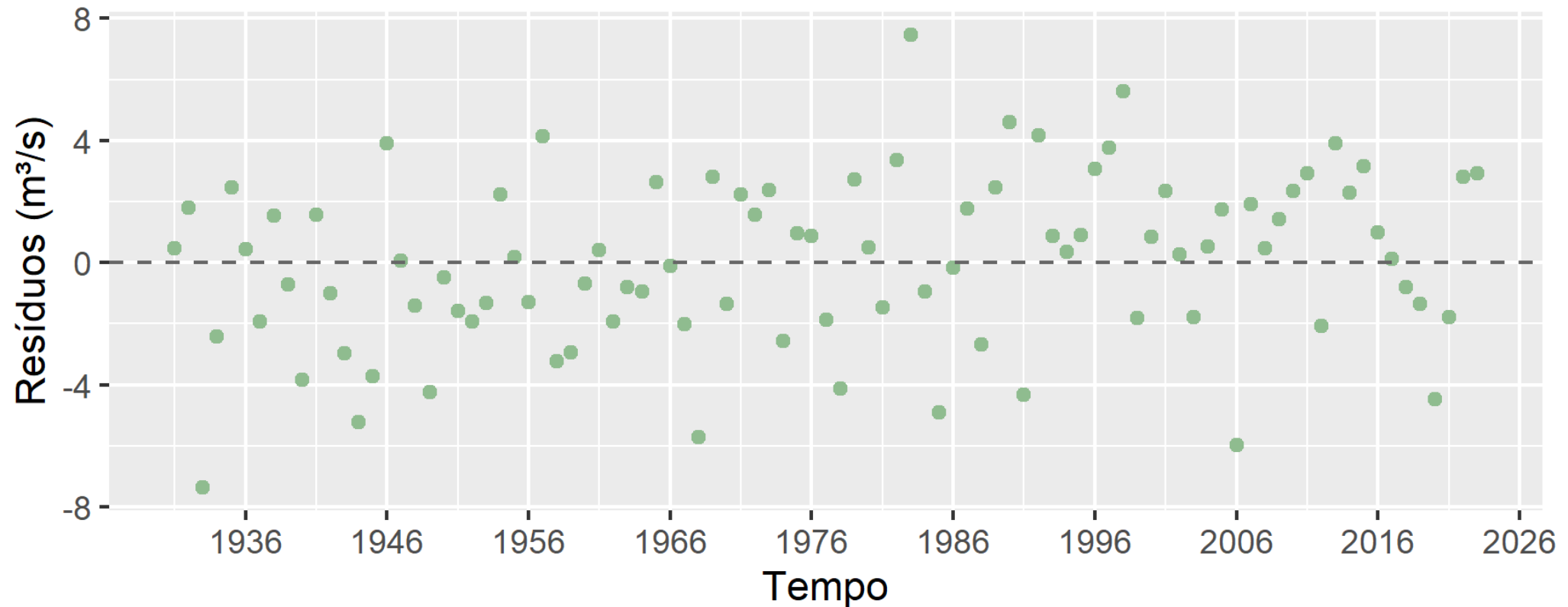
(2e) Verificar as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo

$$B = 3,503$$

(raiz do polinômio característico fora do círculo unitário $\rightarrow$ ok!)

3. Validação teórica do modelo

(3a) A partir de $t = p + q$, determinar os resíduos $\hat{a}_t$ do modelo



Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(3b) Verificar a independência da série de resíduos

```
Box-Ljung test
```

```
X-squared = 32,346, df = 20,  
p-value = 0,039
```

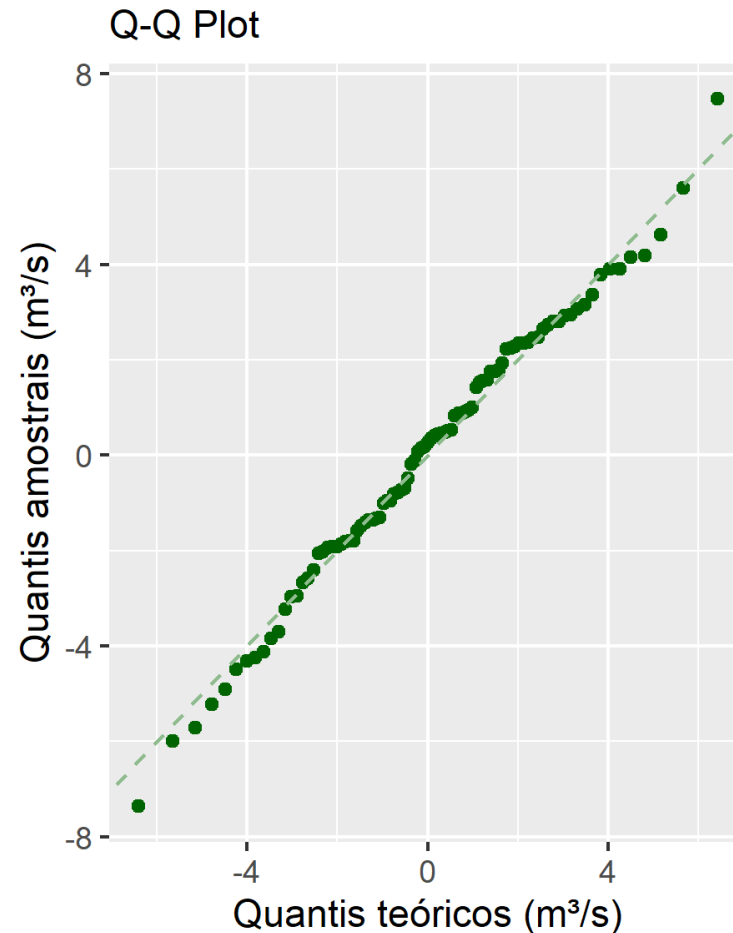
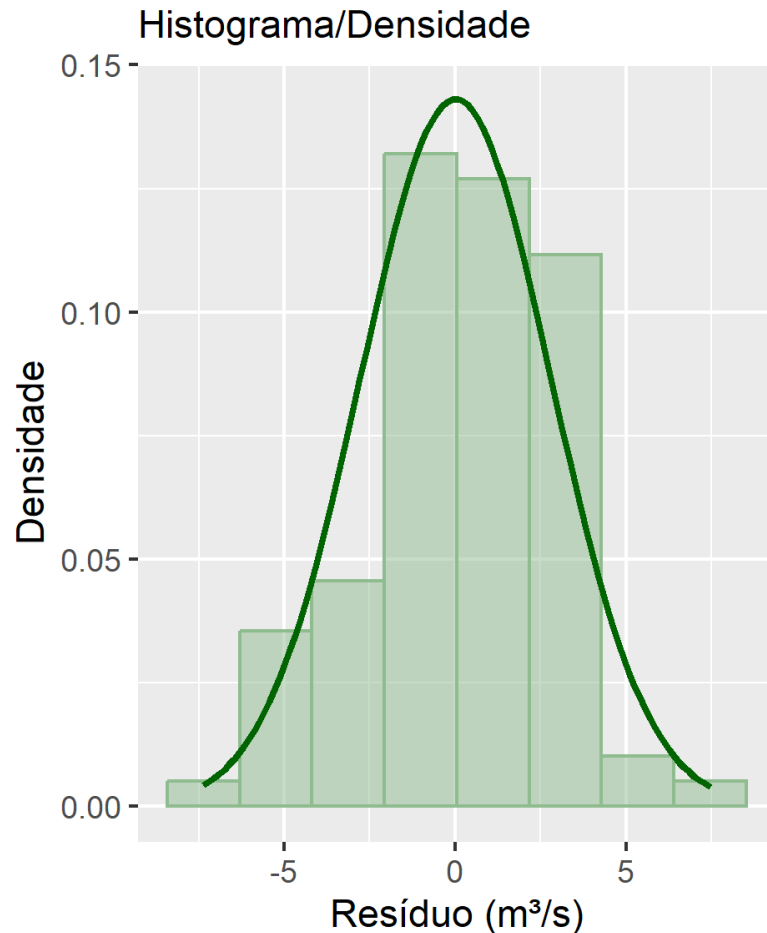
(3c) Verificar a homocedasticidade da série de resíduos

```
studentized Breusch-Pagan test
```

```
BP = 0.0098326, df = 1  
p-value = 0,921
```

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

(3d) Verificar a normalidade da série de resíduos



Shapiro-Wilk normality
test

$W = 0.9919,$
 $p\text{-value} = 0.8488$

4. Geração das séries sintéticas

(4a) a (4d) Obtenção das séries sintéticas

Parâmetros adotados:

número de séries: 100

tamanho das séries: 93 anos (igual ao histórico)

aquecimento do modelo: 10% da série

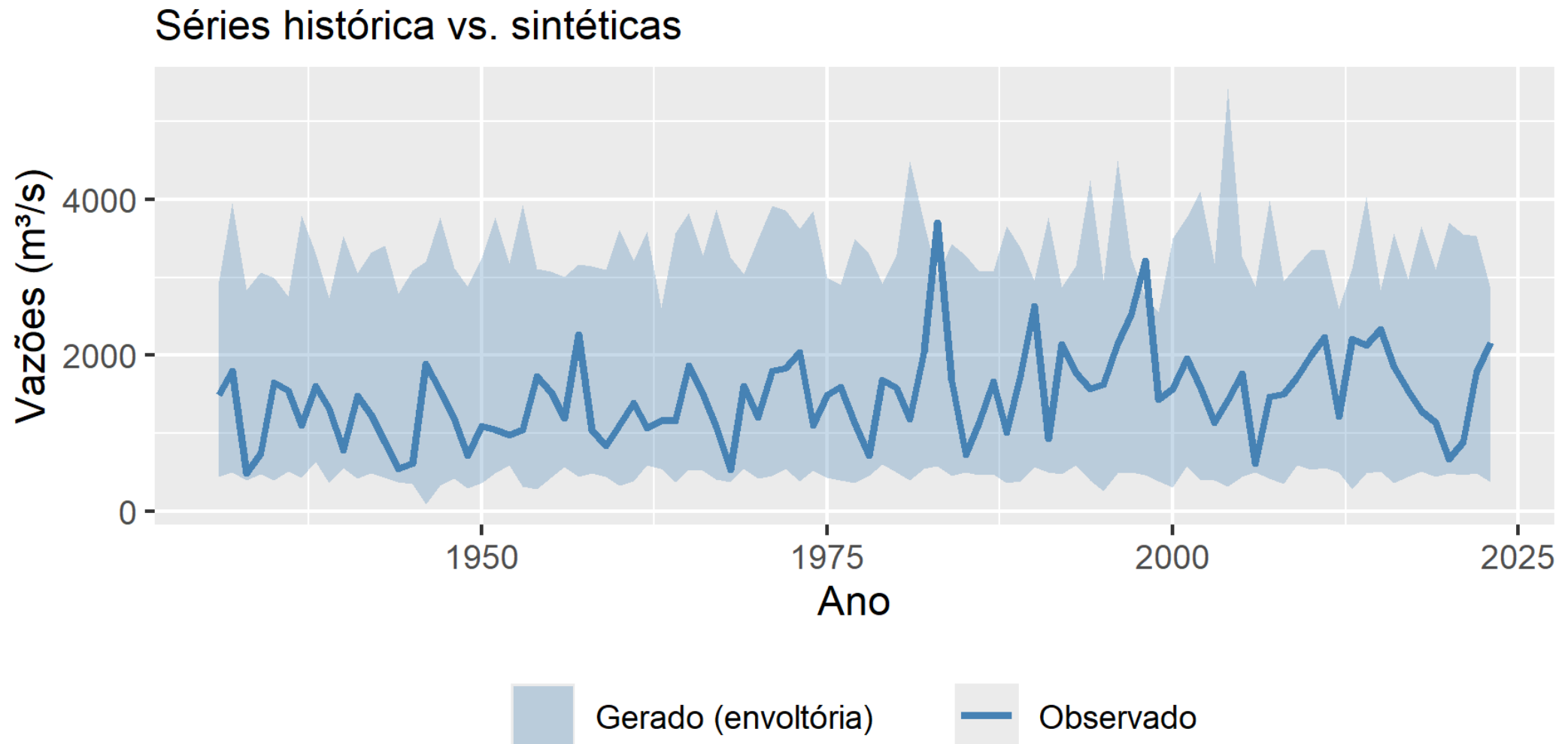
tamanho total das séries a serem geradas: 103 anos

(4e) Inversão das transformações feitas em (1b) e em (2b)

(4f) Eliminar os δ primeiros valores da série

Geração de séries sintéticas | sistemática metodológica

Visualização das séries sintéticas geradas



VERIFICAÇÃO DAS SÉRIES SINTÉTICAS GERADAS

quantas séries gerar?

Geração de séries sintéticas | quantas séries gerar?

A quantidade de séries sintéticas a ser gerada é um parâmetro subjetivo

poucas séries: falta de representatividade estatística

muitas séries: maior peso computacional e geração de informações ambíguas desnecessárias

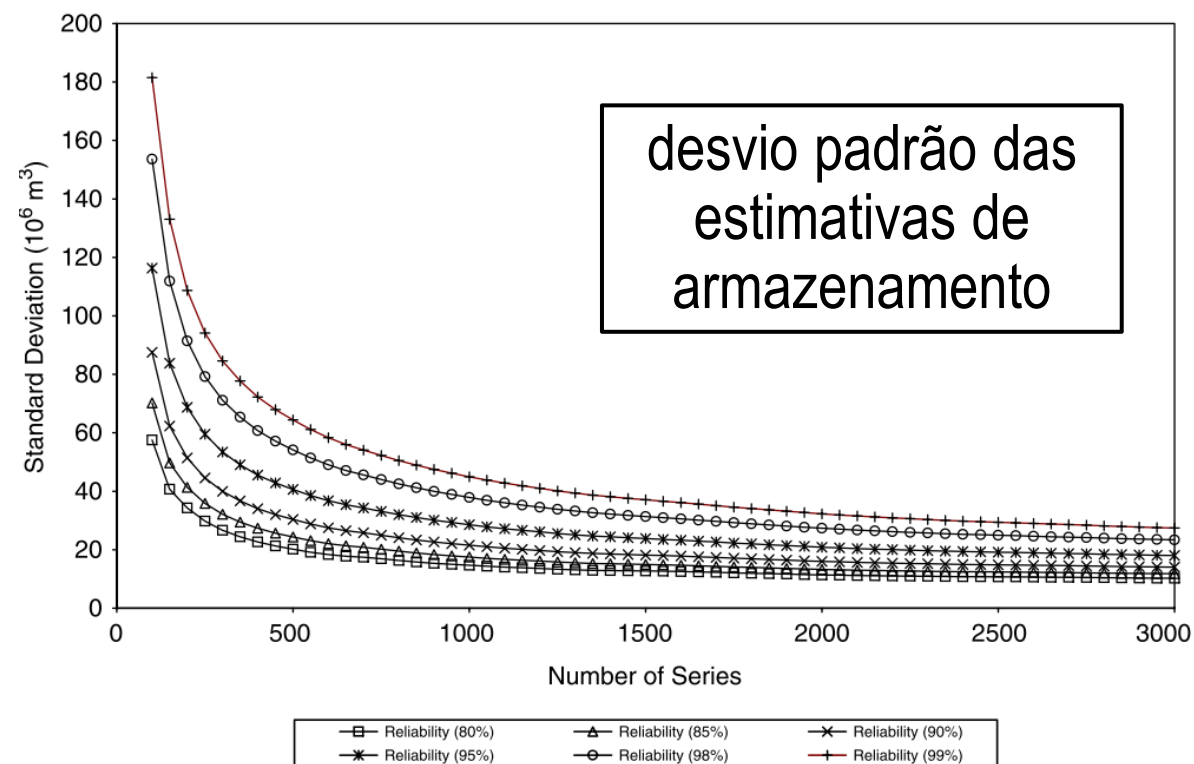
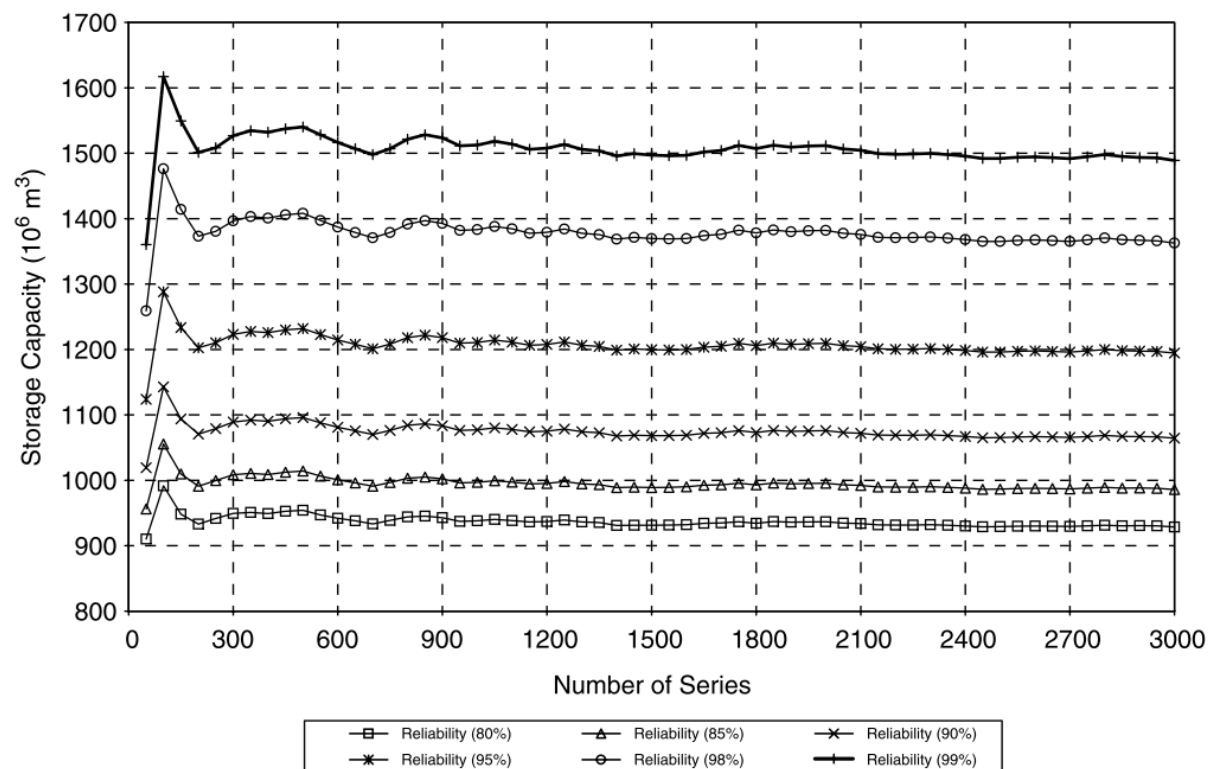
O ideal é que a quantidade gerada reproduza apropriadamente a distribuição de probabilidades da série histórica

Não há um número específico, mas há uma lógica:

séries menos voláteis (baixa variância) requerem menos cenários sintéticos e vice-versa

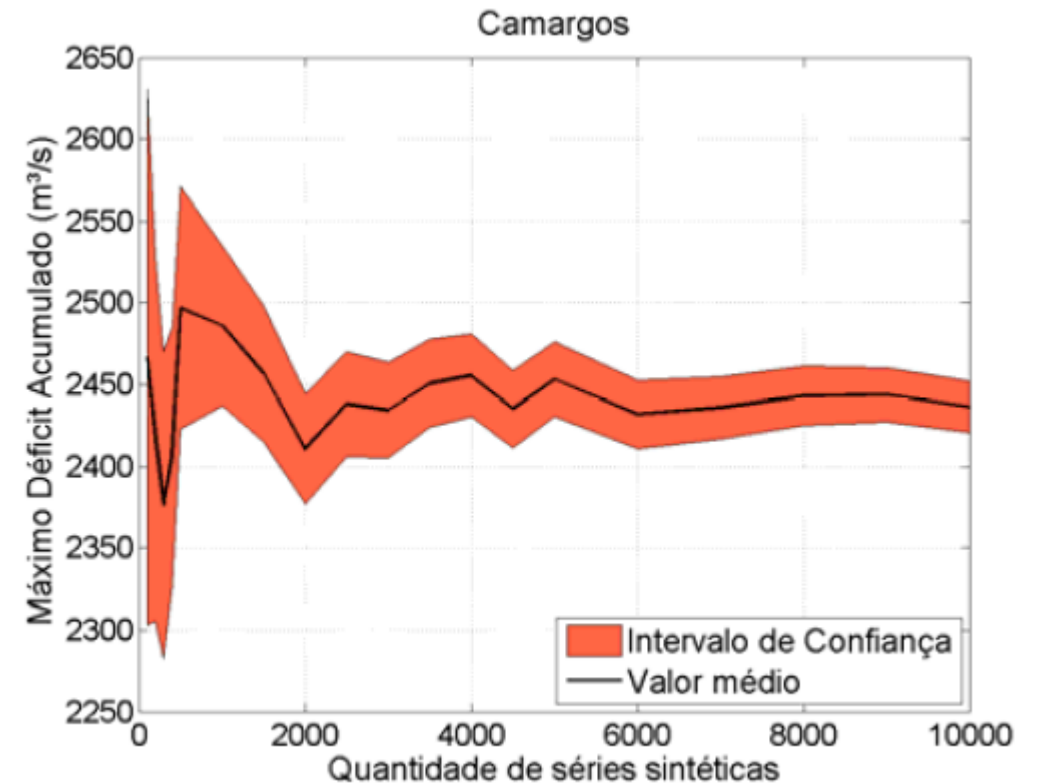
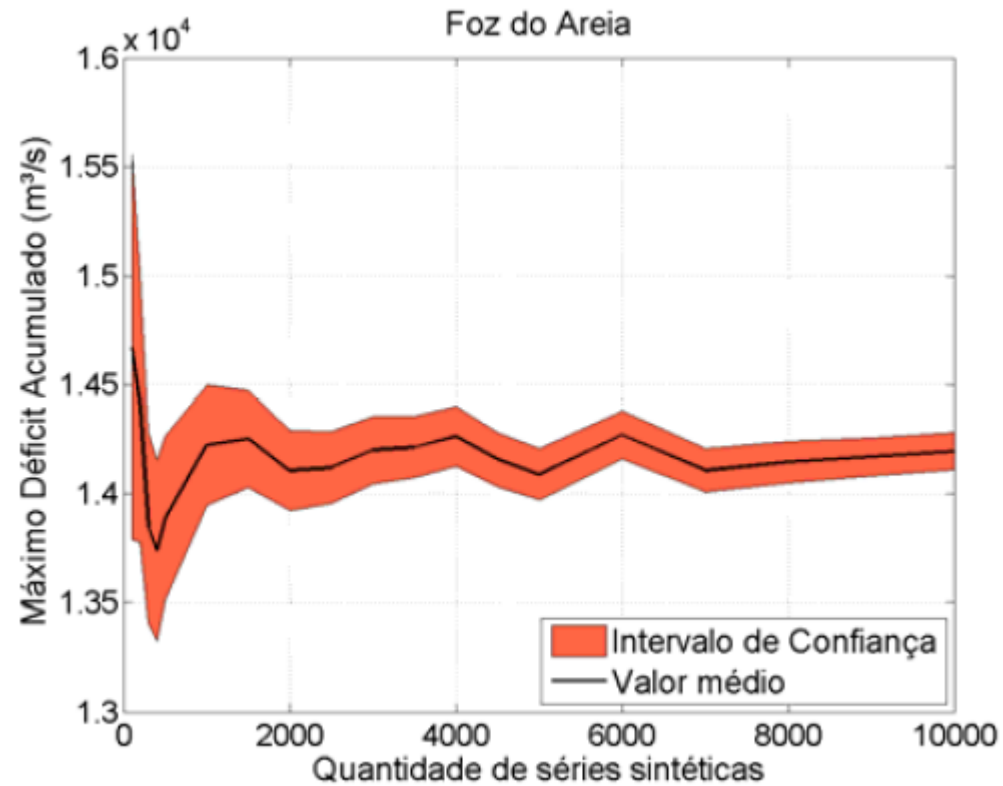
Geração de séries sintéticas | quantas séries gerar?

[Exemplo] nº de séries vs. capacidade de armazenamento em reservatórios



Geração de séries sintéticas | quantas séries gerar?

[Exemplo] nº de séries vs. máximo déficit acumulado



VERIFICAÇÃO DAS SÉRIES SINTÉTICAS GERADAS

estatísticas descritivas

Geração de séries sintéticas | estatísticas descritivas

Verificação das séries sintéticas: etapa de análises dos cenários gerados

Baseia-se da determinação das estatísticas das séries sintéticas e **comparação** com as estatísticas da série histórica

Espera-se que os **principais elementos** das séries históricas **sejam preservados**

Em geral, as análises são feitas em dois passos

- estatísticas descritivas
- análises específicas adicionais

Geração de séries sintéticas | estatísticas descritivas

Devem ser entendidas como forma de verificar se o modelo foi **corretamente implementado**

As estatísticas amostrais da série histórica são utilizadas na estimação do modelo, portanto elas **devem ser reproduzidas**

Referem-se às estatísticas:

- médias

- variâncias ou desvios-padrão

- coeficientes de assimetria

- vazões mínimas e máximas

- coeficientes de correlação ou FACs

Geração de séries sintéticas | estatísticas descritivas

Contudo, há um detalhe: as séries sintéticas representam **um conjunto de múltiplas realizações** do processo estocástico

portanto, para N séries sintéticas, há N médias, N variâncias, etc.

é possível se basear nas médias (ou medianas) das N estatísticas, mas isso **não aproveita o potencial** que o modelo estocástico oferece

Uma possibilidade é estimar as dispersões das N séries

determinação dos **desvios-padrão** das N estatísticas, ou
cálculo dos **percentis** 5% e 95% das N estatísticas

Outra é determinar histogramas ou box-plots de cada estatística

Geração de séries sintéticas | estatísticas descritivas

A opção (formalmente) mais empregada é determinar os intervalos de confiança para as estatísticas

$$\hat{\mu}_{\beta} \pm t_{\alpha/2, N-1} \frac{\hat{\sigma}_{\beta}}{\sqrt{N}}$$

onde

β	representa as estatísticas descritivas
N	quantidade de séries sintéticas geradas
$\hat{\mu}_{\beta}$	média da estatística β
$\hat{\sigma}_{\beta}$	desvio-padrão da estatística β
$t_{\alpha/2, N-1}$	quantil da distribuição t-Student com significância α e $(N - 1)$ graus de liberdade

Geração de séries sintéticas | estatísticas descritivas

[Exemplo] Verificar as estatísticas descritivas do conjunto de séries sintéticas gerado para Baixo Iguaçu no exemplo anterior.

Metrica	Histórico	Séries Sintéticas		
	Obs.	IC_inf	Media	IC_sup
1 media	1475.	1472.	1486.	1500.
2 variancia	319866.	317676.	331170.	344665.
3 desvpad	566.	561.	573.	584.
4 assim	0.894	0.699	0.766	0.834
5 min	488.	426.	446.	466.
6 max	3701.	3273.	3361.	3449.
7 corrlag1	0.294	0.247	0.265	0.282
8 corrlag2	0.00479	-0.0531	-0.0334	-0.0137

VERIFICAÇÃO DAS SÉRIES SINTÉTICAS GERADAS

análises adicionais

Geração de séries sintéticas | análises adicionais

São análises adicionais aquelas que empregam estatísticas que não foram utilizadas na construção do modelo

por isso, não há “obrigação” de o modelo reproduzir
essas análises indicam a **capacidade do modelo** enquanto produzir cenários sintéticos adequados às aplicações

Nesse caso, a aplicação recai em métricas diversas. Aqui recomendam-se duas:

contagem de sequências de vazões (*runs*)
análises baseadas em déficits de vazão

Geração de séries sintéticas | análises adicionais

Contagem de sequência de vazões (*runs*)

A partir de um valor de corte, contam-se quantos elementos em sequência estão **acima** ou **abaixo** dele

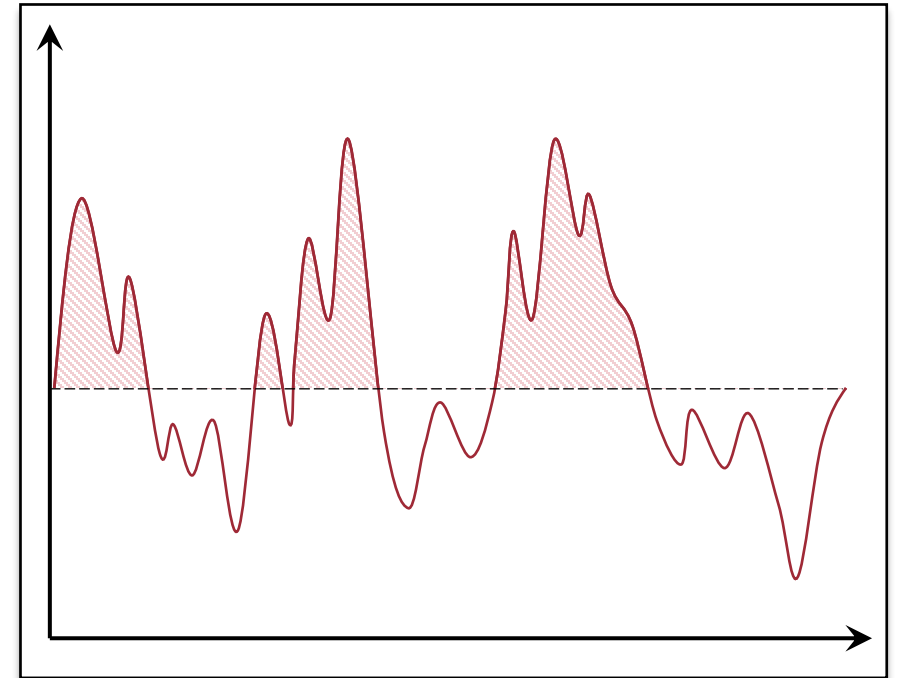
tipicamente adota-se a **média de longo termo** como valor de corte

Registram-se:

número de alternâncias

duração média das sequências

duração máxima das sequências



Análise de déficits

Déficit de vazão necessário para suprir um determinado nível de regularização:

$$D_t = \max \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ D_{t-1} - z_t + \delta \hat{\mu}_z \end{array} \right.$$

onde

D_t déficit acumulado de vazões

Q_t representa a série de afluências com média $\hat{\mu}_Q$

δ nível de regularização, expresso em decimais ($0 \leq \delta \leq 1$)

Geração de séries sintéticas | análises adicionais

O máximo nível de regularização que um reservatório pode atingir é a **própria média de longo termo** da série de afluições ($\delta = 1$)

existe uma explicação teórica para essa restrição, baseado em balanço hídrico quanto mais próximo de 1, maiores serão os déficits

Em geral escolhe-se um valor inferior, exemplo $\delta = 0,8$

contudo, o valor de δ é menos relevante, contanto que ele seja **o mesmo** para a série histórica e as séries sintéticas

Geração de séries sintéticas | análises adicionais

Determinam-se:

- déficits médios

- máximo déficit acumulado

Importante: as mesmas considerações em relação ao uso de **intervalos de confiança** das métricas se aplicam também para estas análises adicionais

Geração de séries sintéticas | análises adicionais

[Exemplo] Verificar as sequências de vazões e déficits do conjunto de séries sintéticas gerado para Baixo Iguaçu no exemplo anterior.

Metrica	Histórico	Séries Sintéticas		
	Obs.	IC_inf	Media	IC_sup
1 nRuns	41.	37.6	38.5	39.4
2 tRunMedia	2.27	2.39	2.45	2.51
3 tRunMax	7.	7.95	8.45	8.95
4 qRunMedia	1442.	1511.	1527.	1542.
5 qRunMax	2479.	2641.	2705.	2768.
6 defMedio	270.	266.	286.	306.
7 defMax	1523.	1745.	1873.	2002.

Resumo

A sistemática da geração de séries sintéticas **vai além da aplicação direta** do modelo AR/ARMA

transformações numéricas prévias podem ser necessárias

O número de séries sintéticas a serem geradas depende da **aplicação** desejada e da **variância** da série histórica

quanto maior a variabilidade, mais séries são indicadas

A verificação das séries sintéticas geradas deve incluir **avaliações por intervalo**



ERHA7016 – Hidrologia Estocástica

Daniel Detzel
detzel@ufpr.br